

胸腔及心臟血管外科系

住院醫師及實習醫學生工作手冊

前言

歡迎來到胸腔及心臟血管外科系，

本科系包含三個次專科：胸腔外科、心臟外科、血管外科。

常見處理的疾病包括：

胸腔外科: 自發性氣胸、 肺腫瘤、 食道腫瘤、 胸部外傷

心臟外科: 成人心臟疾病 (冠心症、 瓣膜疾病、 主動脈剝離..等)

先天性心臟疾病(心房或心室缺損、 持續性動脈導管、 法洛式四重症及其它各類先天性心臟病)

血管外科: 洗腎通道 (動靜脈瘺管或導管)、 腹主動脈瘤、 週邊血管狹窄、 下肢靜脈曲張、 及其它血管疾病

住院醫師及實習醫學生在胸腔及心臟血管外科的角色

主要是以學習為主，病房、開刀房及加護病房之庶務主要是由較資深的本科住院醫師及專科護理師團隊協同處理。而本科也已建立完備的電腦醫囑，包括一般常見的大型常規刀，也會隨時更新。故在本科系主要是學習基本知識，包括大略的開刀適應症及技巧， 並在主治醫師或總醫師的指導下完成一病例報告，擇期公開討論與接受指導。

學習目標除了上述各點外，更有機會親身體驗外科生涯，學習如何診斷及接觸病患，術後的照顧，以及如何操作小型的外科技巧。在醫師生涯中，工作與學習是分不開的，懂得工作的內涵及技巧，減少試誤學習，才能體會到工作的成就感。 Knowledge is power、 practice makes perfect!

晨會活動(醫學大樓二樓 ,CVSICUII 討論室)

Date/Time	Content	Audience
W2 Vascular team 7:00~8:00am	Journal meeting and Case Conference	科內 Clerk, Intern, R, Fellow, VS
W3 Heart team 7:00~8:30am	Book reading and Case Review	科內 Clerk, Intern, R, Fellow, VS
W4 Chest team 7:00~8:00am	Chest topics & Journal meeting	科內 Clerk, Intern, R, Fellow, VS

實習醫學生與住院醫師工作內容

1.因為對環境及工作知識及技巧(尤其是侵入性治療, 如放置胸管及中央靜脈導管)的不熟悉, 當你需作重大處置或發現病人有明顯異常時, 請馬上與主治醫師或總醫師聯絡, 我們將即刻前來與你一同處理.

2. CVS 病房主要位於 6A, 7D, 開刀房為 22, 23, 31, 32, 33, 41 或 45. 開刀房內首重無菌原則, 要確實學習與遵守. 在主治醫師的開刀天, 於 8:30am 左右進刀房. 與住院醫師一同給病人做術前的準備(除毛, 置放導尿管及肛溫, 擺姿勢, 消毒, 鋪單) . 可於病人麻醉之時學習聽其心音及作相關理學檢查, 看麻醉科醫師放肺動脈導管與看經食道超音波, 以及放置氣管插管. 在手術進行時擔任助手, 學習簡單的綁線與縫合. 非主治醫師的開刀日, 按行政總醫師的分配至刀房, 病房或加護病房學習. 手術部位標示請根據作業標準施行(見-手術部位標示執行作業標準 99.06.23)

3. 平日於進開刀房前(8:30 am) 先自行查房, 蒐集病人當天各種 data, 掌握其目前的治療方向. 有任何問題均可於總醫師或主治醫師查房時討論. 一般病房庶務, 若有不甚了解處, 也可與專科護理師討論.

4. 每日完成 Progress note 一次, 內容除記錄病人的S (subjective : 病人的主訴), O (Objective : 聽了主述後所做的一些 PE, 包含 vital signs, heart/lung/bowel sound , wound condition, drainage amount ..etc), A (Assessment : 你的診斷), P(Plans : 你的計劃), 最主要的還是分析此病人為何還不能出院, 要如何改善這個問題. 因為病人能順利康復出院是病房照顧的最終目標. 如此才能訓練自己在 primary care 上的能力.

5. 每天均有病房留守醫師, 其負責與專科護理師團隊一同處理病房的問題, 要接當天所有本科的新住院病人, 換藥, 拔除各類引流管或作小型縫合. 有不穩定的病患, 在下班前要報告行政總醫師, 並於其病歷翔實記載.

6. 夜間值班時, 儘量少口頭 order, 要看過病人後再下處置. 當病人有呼吸急促, 胸悶, 低血壓, 心律不整, 意識不清, 腹痛, 無尿或出血(包括由傷口, 引流管, 或呼吸道及消化道), 一定要至 bedside 檢視病人及先做緊急處理, 同時通知值班總醫師前來與你一同處理.

7. 當有下列情形，務必向住院醫師、總醫師或主治醫師報告。
(1)病人情況有變化時 => 一方面處理，一方面報告。
(2)病人情況危急時
(3)需要緊急處理照會他科醫師時。

8. 落實執行各項手術安全作業：
(1)病人辨識及手術部位標示作業 :

於執行手術部位標示前，請醫師務必先使用二種以上的病人辨識方式 (見-林口總院病人辨識方法及執行注意事項)確認病人身份，並依照病歷 / 手術同意書上的手術部位及左右側，核對後，再執行手術部位標示(見-手術部位標示作業標準)，請勿只口頭詢問病人要開那一側就畫標示，以確保手術前病人辨識與標示之正確性。

(2)手術 Time-Out 作業(手術前暫停期) :

本院已於 99.06.25 公告「手術病人辨識與 TIME OUT 作業流程」(見-手術病人辨識與 TIME OUT 作業流程 99.06.25 公告)，請各位醫師於手術劃刀前 (此時手術器械 / 用物等亦應已準備完成)，務必與巡迴護師.麻醉技術師共同核對以下事項 :

A.病人姓名
B.病歷號
C.診斷
D.手術部位(含左右側)
E.手術方式

9.手術異常通報：執行手術準備中，一旦發現有問題時，必須暫停，立即向上級醫師報告進行相關處理。

林口總院病人辨識方法及執行注意事項

一、病人辨識方法

建議方法	護理站	門診及門診檢查病患	住院檢查病患
正確稱呼及詢問全名	V	V	V
手圈、腳圈上之屬於病人個別的資料(不含房號或床號)	V		V
床頭卡上資料(不含房號或床號)	V		V
請病患口頭說明或書寫出其個人之資料	V	V	V
身分證字號	V	V	V
出生年月日	V	V	V
住址	V	V	V
健保 IC 卡	V	V	V
戶口名簿	V	V	V
駕照	V	V	V
護照	V	V	V
電話號碼	V	V	V
病歷號碼	V	V	V
檢查號碼		V	
領藥號碼		V	
病歷上之照片	V	V	V
病人特殊標記（如身上顯著之特徵、刺青或疤痕等）	V	V	V

二、注意事項：

1.執行給藥、輸血、採血、特殊檢查及其他治療或照護時，除必須核對提供給病人之醫療照護措施（如給藥或採血）內容正確之外，應**使用至少兩種辨識病人身分的方法**（不含病人的房號或床號）進行病人身份辨識。

2.兩種病人身份辨識的重點在找出**屬於病人「個別的」**辨識資訊，而不是只要有兩種不同的資料來源（表單或記錄）就算有辨識。故對於只來門診作檢查、處置或打疫苗的民眾，因病人沒有手圈，**只問病人姓名並就現有的書面資料作核對，不符合兩種辨識方式**，應加問其他屬於病人「個別的」資料做核對。

3.病人辨識建議盡量**採取主動溝通方式進行**，主動溝通是指：藉由口頭互動或其他方式，執行醫療照護人員及病患（或其家屬）雙方均須參與病人身份之辨識。

4.各單位均應明訂屬於單位作業特性適用及可行性高之病人辨識方法，且**同一單位內之病人辨識方法應一致**。

三、參考資料：

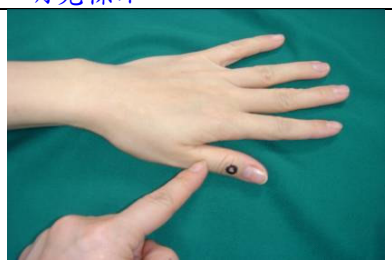
1.桃園縣政府衛生局桃衛醫字 0940000225 號函。94 年度醫院病人安全工作目標及執行策略。

2.財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會。九十三年度醫院病人安全工作目標執行建議。

3.財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會。九十四年度醫院病人安全工作目標執行建議草案。

台北、林口長庚紀念醫院----手術部位標示執行作業標準

99.06.23 第三次修訂

類別	門診手術病人	急診病人	住院病人(病房、ICU)
標示時機	門診手術等候室	會診醫師確定手術後，向病人及家屬解釋後一併執行。 （如遇特殊情況，得於手術室等候室，病人進入開刀房前完成標示。）	手術前一天至進入開刀房前
執行標示者	門診手術團隊醫師	手術團隊醫師	主治醫師、當科住院醫師或接 new P't 的醫師（包含住院醫師及實習醫師）
標示依據	病歷及門診手術預約單或手術同意書	病歷及相關 X 光影像或手術同意書	病歷及住院通知單或相關 X 光影像或手術同意書
標示標準	**1. 五官、身體軀幹正面胸腹部位、可明確區分左右側之外生殖器官（如睪丸、輸精管）及供皮區：**凡能區分左右側病灶皆應於該側手術部位，以人體中線及肚臍為中心，分為四象限，分別於四肢之大拇指（趾），以 1*1cm 的空心圓標示。 註 1：應臨床作業需要，泌尿科標示於下肢大拇趾，小兒外科則標示於上肢大拇指。 註 2：如病人拇指（趾）原已截肢，則標示於同側最遠端肢體可清楚辨識處。 **2. 脊椎部位手術標示：**依衛生署規範，應標明手術部位、段落(第幾節~第幾節)後依箭頭標誌（→）指向手術處。 **3. 肢體類手術：**標示於病灶側之大拇指（趾），以 1*1cm 的空心圓標示（免畫箭頭指示）。另依衛生署規範屬「全膝關節置換術」「全股關節置換術」、「截肢手術」、「周邊血管手術」者，其標示部位應距離手術劃刀部位 10 公分處，以箭頭標誌（→）指向預手術劃刀部位。 註 3：截肢手術手指或腳趾者，箭頭應指向預截除之手指或腳趾。 註 4：如 H/D access、Port-A 無法於術前確認下刀部位之手術，不需標示。 **4. 不需標示之部位：**針對特殊部位困難標示或無法區分左右側者則不做標示，如肛門、單一臟器器官、雙側器官合併開刀者、腦部及牙齒等。標示部位為傷口時，因標示執行面困難，得由醫囑載明免標示。		
手術標示範例圖片	 **1. 五官及身體軀幹正面胸腹部位及供皮區** 	 2-1 頸椎（ACD）  2-2 脊椎部位(T-spine)  2-3 脊椎部位(L-spine)	 3-1 TKR  3-2 THR **3. 肢體類手術**
標示流程說明	1. 應以二種以上之辨識方法確認病人身分及手術部位。 2. 病人確認無誤後，執行標示者對病人及家屬解釋標示之目的，並共同確認手術部位及執行標示。		
標示注意事項	標示應使用手術標示筆（成份為無毒、非油性之龍膽紫）材料編號為 84-999-192300，請各醫療專科自行領用；G6PD 者改採優碘溶液標示。		

參考資料:中華民國骨科醫學會手術前標示推動小組研究計劃書&英國 NPSA(National Patient Safety Agency)病人安全手冊&行政院衛生署 95 年病人安全工作計劃

台北、林口長庚紀念醫院「手術病人辨識與手術前暫停期（TIME OUT）作業流程」

一、局部麻醉病人：

	麻醉方式	病人來源別	病人辨識			TIME OUT
			離開病房前	到達等候室	接入手術室前	麻醉、皮膚消毒及手術醫師劃刀前
作業人員	局部麻醉	門診手術病人	-	1.等候室護師 2.病人或家屬	1.巡迴護師 2.病人或家屬	1.手術醫師 2.巡迴護師 3.病人
		住診手術病人	1.病房護師 2.病房組長 3.病人或家屬	1.等候室護師 2.病人或家屬	1.巡迴護師 2.病人或家屬	1.手術醫師 2.巡迴護師 3.病人
作業內容			1.依病人辨識作業 2.手術前準備各事項確認	1.依病人辨識作業 2.手術前準備各事項確認	1.依病人辨識作業 2.手術前準備各事項確認	由巡迴護師依手術同意書及病歷說出病人姓名、病歷號、診斷、手術部位(含左右側)及手術方式並與手術醫師與病人(意識不清者、小孩或無語言表達能力者以病歷資料確認為主)確認後才能劃刀 ，**並在手術護理記錄單上註明「劃刀前已確認TIME OUT at**」。**

備註：1.病人辨識：請依據94.03.18公告之「林口總院病人辨識方法及注意事項」，應使用至少兩種辨識病人身分的方法(不含病人的病房號或床號)。

2.手術前準備各事項確認：需確認病歷資料、影像資料、住院通知單、手術同意書、麻醉同意書、醫囑、手術前護理記錄單、門診手術預約單(門診手術病人)、手術部位標示…等，如有任何一項資料不符，應暫停作業程序，並務必與主治醫師進行確認及修正後方能進行後續處置。

3.TIME OUT時如有疑慮或資料不符，應立即停止作業嚴禁劃刀，待進一步確認無誤後才可進行手術；**手術護理記錄單上註明「劃刀前已確認TIME OUT at**」書寫方式如：劃刀前已確認TIME OUT at：2010/06/24 11:22**。

修訂依據：

1.「99-100年度醫療品質及病人安全工作目標與執行策略」,行政院衛生署與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會(2010,03)。

2.「手術室安全作業參考指引」，台灣醫院協會（2010，05）。

3.「手術全期護理作業」標準作業規範，長庚紀念醫院（2010，06）

台北林口品質管理中心 2010.06.25 修訂

台北、林口長庚紀念醫院「手術病人辨識與手術前暫停期（TIME OUT）作業流程」

二、非局部麻醉病人：

	麻醉方式	病人來源別	病人辨識					TIME OUT
			離開病房前	到達等候室	接入手術室前	麻醉前	皮膚消毒前	手術醫師劃刀前
作業人員	非局部麻醉	門診手術病人	-	1.等候室護師與病人或家屬 2.麻醉技術師與病人或家屬	1.巡迴護師 2.麻醉技術師 3.病人或家屬	1.麻醉醫師 2.麻醉技術師 3.巡迴護師 4.病人	1.巡迴護師 2.手術專責護理師或醫師	1.手術醫師 2.巡迴護師 3.麻醉技術師
		住診手術病人	1.病房護師 2.病房組長 3.病人或家屬	1.等候室護師與病人或家屬 2.麻醉技術師與病人或家屬	1.巡迴護師 2.麻醉技術師 3.病人或家屬	1.麻醉醫師 2.麻醉技術師 3.巡迴護師 4.病人	1.巡迴護師 2.手術專責護理師或醫師	1.手術醫師 2.巡迴護師 3.麻醉技術師
作業內容			1.依病人辨識作業 2.手術前準備各事項確認	1.依病人辨識作業 2.手術前準備各事項確認	1.依病人辨識作業 2.手術前準備各事項確認	由麻醉醫師、麻醉技術師及巡迴護師依麻醉同意書及手術同意書說出病人姓名、病歷號、診斷、手術部位(含左右側)、手術方式及麻醉方式與病人(意識不清者、小孩或無語言表達能力者以病歷資料確認為主)確認後才能執行麻醉。	由巡迴護師依手術同意書及病歷說出病人姓名、病歷號、診斷、手術部位(含左右側)及手術方式並與手術專責護理師或醫師確認後才能進行皮膚消毒 。	由巡迴護師及麻醉技術師依手術同意書及病歷說出病人姓名、病歷號、診斷、手術部位(含左右側)及手術方式並與手術醫師確認後才能劃刀，**並在手術護理記錄單上註明「劃刀前已確認TIME OUT at**」**。

備註：1.病人辨識：請依據94.03.18公告之「林口總院病人辨識方法及注意事項」，應使用至少兩種辨識病人身分的方法(不含病人的病房號或床號)。

2.手術前準備各事項確認：需確認病歷資料、影像資料、住院通知單、手術同意書、麻醉同意書、醫囑、手術前護理記錄單、門診手術預約單(門診手術病人)、手術部位標示…等，如有任何一項資料不符，應暫停作業程序，並務必與主治醫師進行確認及修正後方能進行後續處置。

3.TIME OUT時如有疑慮或資料不符，應立即停止作業嚴禁劃刀，待進一步確認無誤後才可進行手術；**手術護理記錄單上註明「劃刀前已確認TIME OUT at**」書寫方式如：劃刀前已確認TIME OUT at：2010/06/24 11:22**。

修訂依據：

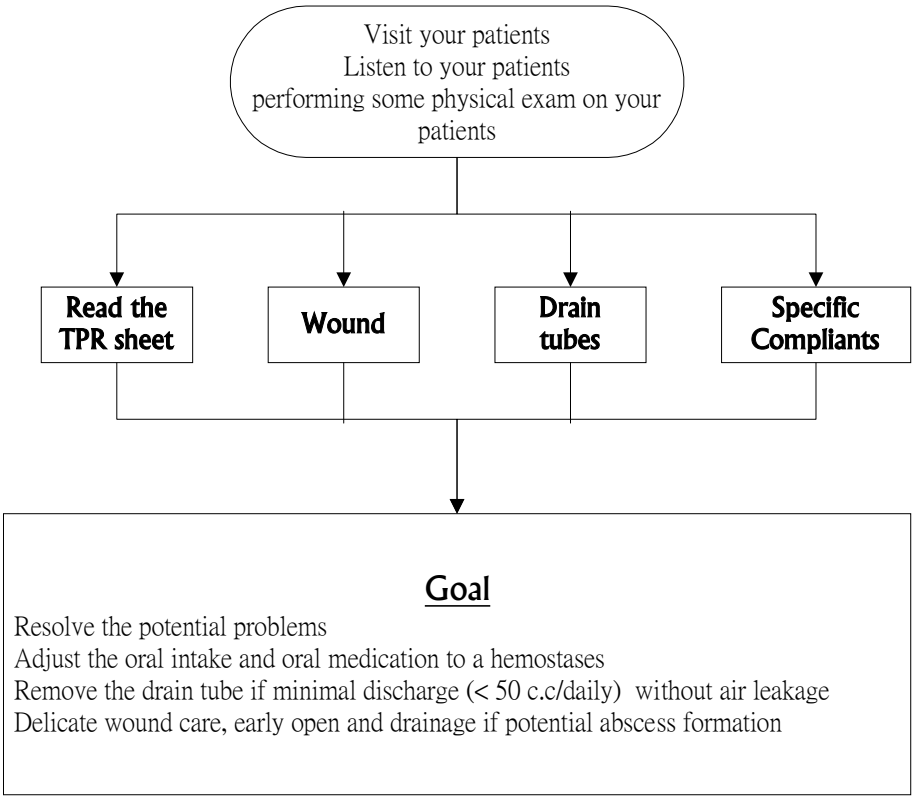
1.「99-100年度醫療品質及病人安全工作目標與執行策略」，行政院衛生署與財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會（2010，03）。

2.「手術室安全作業參考指引」，台灣醫院協會（2010，05）。

3.「手術全期護理作業」標準作業規範，長庚紀念醫院（2010，06）

台北林口品質管理中心 2010.06.25 修訂

每日巡房的重點 – 閱讀 TPR Sheet 及傷口及引流管的檢視



Read the TPR Sheet

1. **Temperature** : 術後 fever 常見的原因有
   - ⌦ 術後排痰功能不佳: Atelectases ,Pneumonia
   - ⌦ 傷口或 IV lines 的感染, UTI (Foley 久置或有餘尿過多)
   - ⌦ 深部組織發炎: Mediastinitis , Empyema, Recurrent infective endocarditis with septic emboli , and Prosthesis infection .
   - ⌦ Gout :Overdehydration, 通常是腳的關節會腫痛

   Resolution :

   (1)鼓勵病人排痰及深呼吸(with Triflow)

   (2)若發燒> 38 °C 或有 chillness 之現象,

   - 若傷口有感染跡象, 給予清創及引流, 再予以生理食鹽水 wet dressing q4h ~q8 h
   - 移除 IV line 若入針處有感染跡象.
   - 停止輸血或會引起 Allergy 之 IV drugs

若認爲 fever/chillness 是與感染有關, 則可能需要投以退燒藥及廣效性抗生素, 並採 WBC-DC, Blood, wound and lines culture

2. **Input and output (I/O)** : 維持病人每天體重的改變在 1Kg 以內

   體重↓1Kg 可能是 : (a) 利尿劑過量(b) Intake 太少

   體重↑1Kg 可能是 : (a) 心或腎衰竭的跡象(b) Intake 太多

每天病人基本尿量要大於 1c.c/kg/day

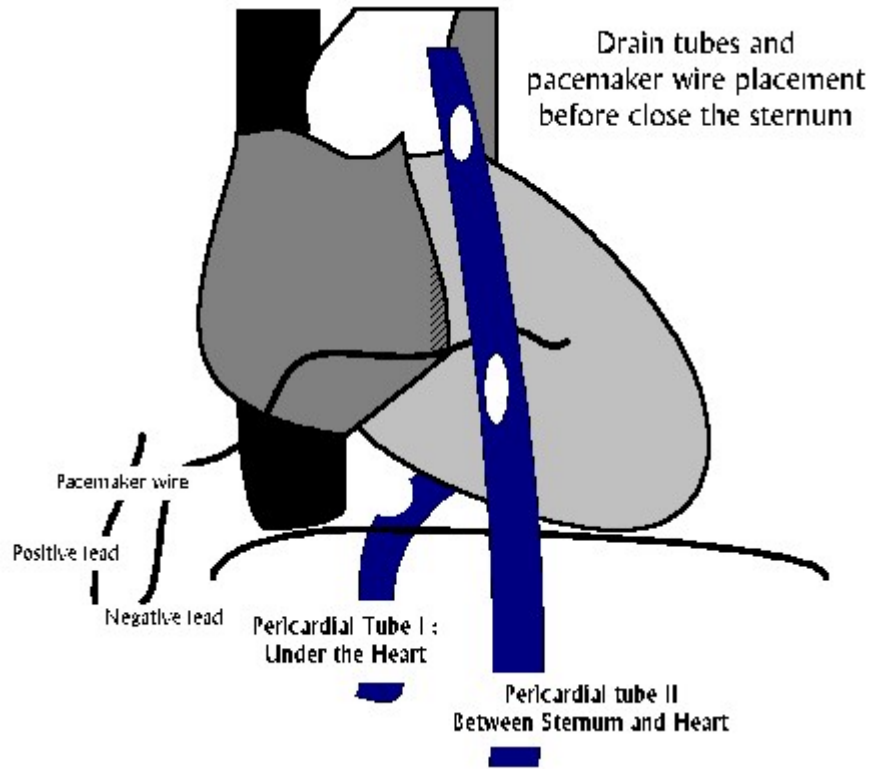
3. **Blood pressure and Heart rate** : 主要是看 Anti-HTN drugs 的量是否恰當, 以及有無突發的心律不整. (BP : 一般是維持在 140/90, DM 者是 130/80, HR 60-80 bpm)
4. **Drug interaction :** ACEI (captopril, enapril or Lorsartan) will increase serum [K] concentration and need to be regular checked. [K] should be kept in high-normal if Digoxin and Lasix was combined used.

傷口的照顧

1. 每日檢視各類傷口 (sternotomy, thoracotomy, midline laparotomy, lower extremity incision for vascular procedure or saphenous vein harvest) . 觀察有無紅腫熱痛及滲液.
2. 若傷口紅腫但無滲液要給予冰敷, 或可將縫線拆除 1-2 針以降低 stitch reaction .
3. 若傷口紅腫且有滲液要打開予以清創及引流, 再予以生理食鹽水 wet dressing q4h ~q8 h
4. 若病人主訴 Sternotomy 傷口併鎖骨及週邊肋骨疼痛, 且傷口有紅腫滲液等跡象, 除了檢視傷口外還要沿 Sternotomy 由上而下按壓兩邊的胸骨及鄰近的肋骨, 看有無 crepitus. Sternum 未癒合常代表是有 mediastinitis 需積極治療.

移除引流管

心臟外科術後常見的引流管主要是指於術中置放的 chest tube or pericardial tube. 下圖是表示開心術後 pericardial tubes(PT)放置的位置



PTI 是放在 diaphragm 與 heart 之間, PTII 是放在 heart 與 sternum 間.
若術中有打開 pleural cavity 則要在該側置放胸管.
術後出血時可依各管(PTI, PT II)流出血之多寡來研判大概出血的位置.
Pacemaker wire 的正極縫在 sternotomy 傷口下端的腹直肌上, 負極縫在右心室的前表面. Bradycardia 時要用 pacemaker wire 接在 pacemaker 上時, leads 要安裝對.

Technique

1. 通常 **pericardial tube and chest tube output** 小於 **50 c.c/days** 且顏色很淺, 胸管也無漏氣時就可考慮拔管. 若 **CXR** 上看起來尚有殘餘氣胸或積液但胸管沒甚麼 discharge, 則要將胸管左右轉動或可外拉一小段距離, 可能可改善其功能. 有殘餘氣胸時也可給予 15-20 cm H2O 之 low pressure suction 以利氣胸排除.

2. 拔胸管時要先將胸管夾住, 請病人練習深呼吸, 吸飽氣後閉氣 30 秒左右, 將固定胸管的線解開, 欲拔胸管時請助手將胸管入口附近皮膚捏緊, 請病人吸飽氣後閉氣 30 秒左右,且告知拔胸管時儘量不要呼吸或張口叫喊, 左右轉動胸管無阻力後拔出, 快速將傷口 tie 好蓋上布膠. 而後照 CXR 看有無殘餘氣胸或積液. 請病人常做深吸氣(triflow)可加速肺部擴張.

3. 拔 Pericardial tube 則不須請請病人練習深呼吸及照 CXR, 原則與拔 CT 類似, 但遇阻力時不可硬拔, 尤其在 CABG 病人身上, 其 venous graft 可能會吸附在 PT 的 side holes, 硬將 PT 扯出可能會導致 graft 斷裂而出血.

Appendix : 如何放置 Central venous catheter and Chest tube .各大參考書上均有詳述, 但爲方便各位學習, 將附圖與步驟簡示於下 :

放置胸管(Chest tube)

前言:

當肋膜腔因任何原因有空氣或液體留滯時, 便不能維持負壓的狀態, 而會壓迫到同側之 lung, 不利其換氣, 嚴重者會快速的造成 respiratory failure, 此時便需放置胸管. 一般而言, 在純粹 pneumothorax 的病人身上, 用管徑較細 (Fr. 28 or less) 的胸管, 朝前放置在肺尖處即可. 若伴隨有 pleural effusion or hemothorax, 則要用管徑較大 (Fr. 32 or more) 的胸管, 朝後放置, 用 angled chest tube 理論上更能放置在 lung base 處. 若病人爲 tension pneumothorax, 則可先用 20 or 18 號針頭於患側第二肋間插入先 decompression 再插胸管.

在開完刀者, 可能因爲 poor cough function 造成 lung atelectases 或因厲害的 pneumonia 而 segmental consolidation, 照了 CXR 後發現有些地方 white out, 類似有 pleural effusion. 但除非病人連日來 I/O positive 很多, 或是躺著照片子整片 lung 都 white out (fluid 的 density), 或是連日來的 CXRs 有 pleural effusion 越來越多的傾向, 否則還是以 lung atelectases 作爲第一考量, 要加強 chest care 而非插胸管引流.



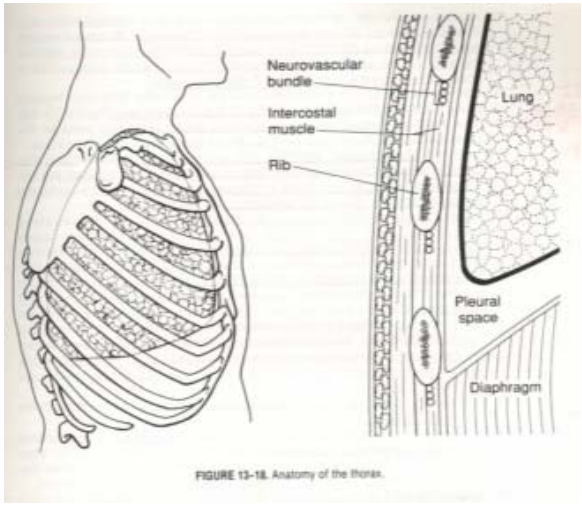
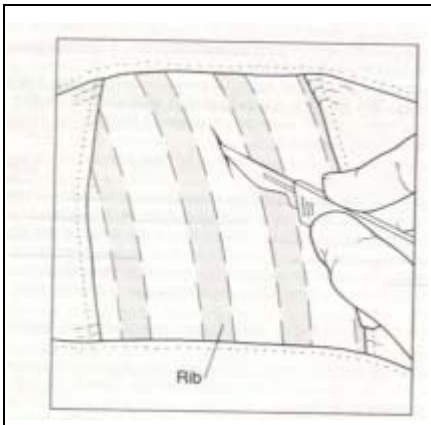
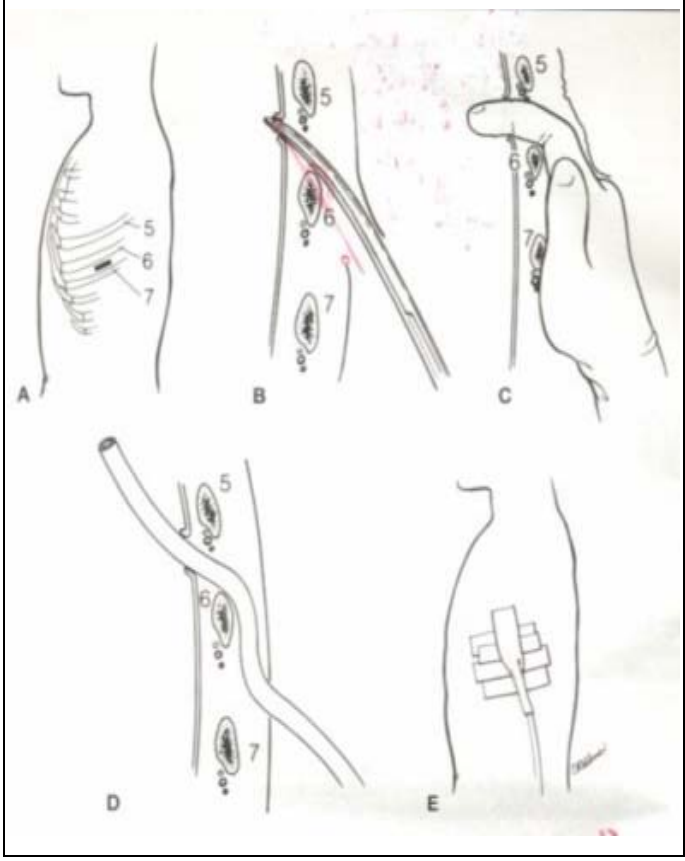
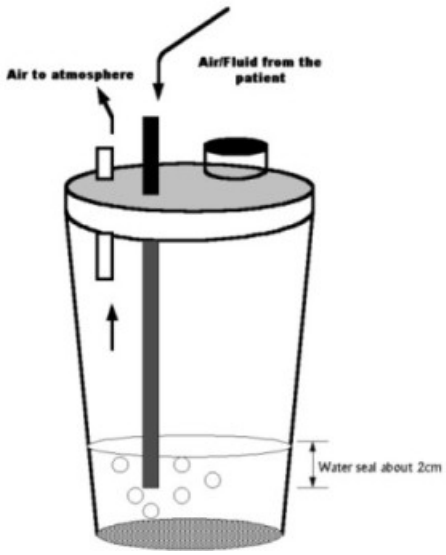
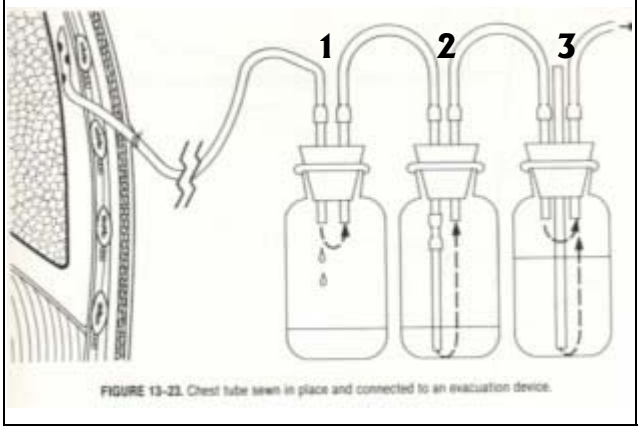


FIGURE 13-18. Anatomy of the thorax.

病人稍微側臥, 患側朝上, 該側的手屈區放於頭上, 如圖所示.插胸管非常疼痛, 病人若強烈掙扎, 肋間肌緊縮, 放置胸管會很困難.故局部麻醉及些微的 sedation 是相當重要的. 但要視病人的狀況來給藥, 因 sedatives 可能會造成 respiratory failure. 切口 (thoracostomy) 約在第 4 到 6 肋間的前腋線上, 在所選定欲進入的肋間約 3 公分下. 沿著肋骨的上緣 (下緣有 intercostal vessels) . 無菌措施及鋪單完成後, 先以 10 c.c 空針抽取 10 c.c 1% Lidocaine 將切口附近的 skin 及欲進入的肋間其下肋骨上緣之 periostium 及 parietal pleura 麻醉.

	用刀切開已麻醉的皮膚, 切口約爲管徑的 1.5 倍, 再以 No.3 之 silk 在傷口處縫一個 mattress 縫線但先不 tie.
	用 kelly 撐開皮下的 soft tissue, 向上跨過一個肋間, 抵住上一個肋骨的上緣, 稍施力刺破 parietal pleura, 刺破後再以 kelly 撐開肋間肌及 parietal pleura. 再來就用手指去感覺有無進入 pleural cavity (可摸到 respiratory lung) 及 dilate 整個 tract. 再將胸管朝前或後徐徐放入, 遇阻力要調整角度, 不要硬放, 以免插破 vital organ 最後將 mattress 縫線 tie 緊, 將 chest tube 固定.

	將 chest tube 接在 chest bottle 上. Chest bottle 的頂部有三個孔洞, 一個是接病患端, 其管下端伸入水中約 2-3 cm (water seal), 一個是與大氣連通以排出由 pleural cavity 來的 air, 此管有蓋, 要打開. 另一個是 chest bottle 加水的孔洞, 平時保持蓋上的狀態. Chest bottle 使用前要先加約 500c.c 的水, 使接病人端的管子在水下 2-3 cm. 當一切都按此原則安裝好後, 要審視接病人端的管子中的液面 (與 water seal 差不多的高度)有無隨呼吸起伏, 若無表可能安裝有誤或 chest tube 未在 pleural cavity 內,要再調整.
 FIGURE 13-23. Chest tube sewn in place and connected to an evacuation device.	此爲當 pleural cavity 中有 air and fluid 時, bottle 1 用來收集 fluid, bottle 2 用來收集 air, bottle 3 用來接 low pressure suction (來吸氣), 保持整個 system 是 negative pressure (than pleural cavity)的狀態.

介紹這些常用於 CVS 病房的 invasive procedure, 希望能使大家更熟悉操作的方法, 但最重要的是, 一定儘量要找 CR cover, 以免製造不必要的 complication.

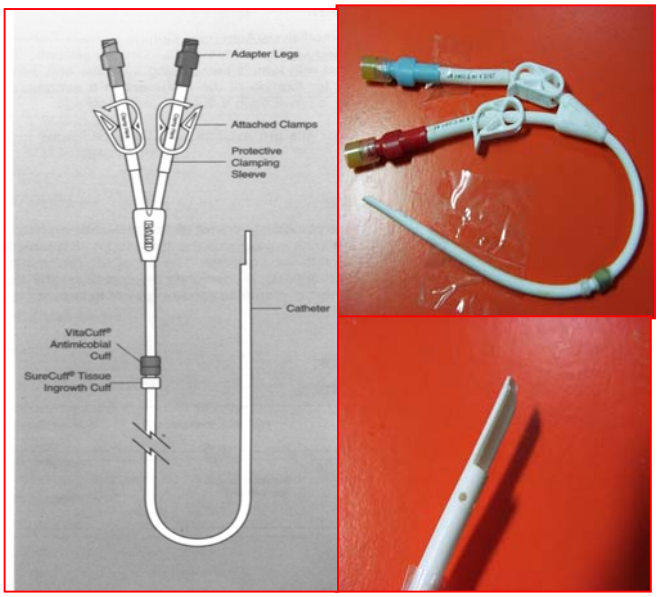
Introduction of Hemodialysis Access

Types of Hemodialysis Access

- Central venous double lumen catheter (Non-cuffed- Femoral double lumen; Cuffed – Hickman)
- Arteriovenous fistula with native vessel
- Arteriovenous fistula with bridging PTFE

Central Venous Catheter (1)

- Can be immediately use after implantation at central vein (IJV, Subclavian vein, Femoral vein).
- Temporary use when emergent H/D in ARF or waiting for the maturation of AVF.
- Long-term use in patient with exhausted fistula site



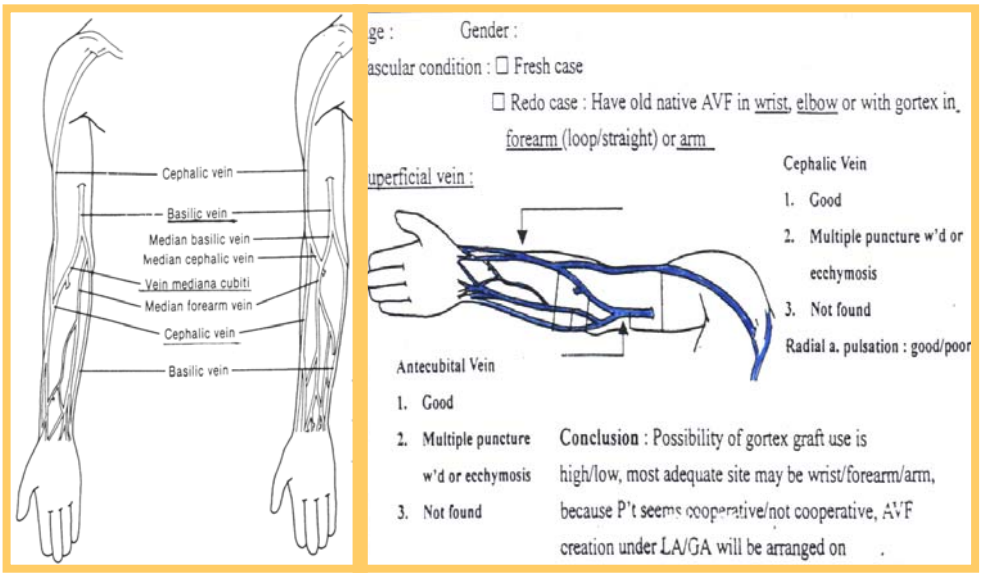
1.Mean flow > 225c.c/min, mean recirculation rate < 6.5% can be allowed,
2.Limit : 3 months
3.Proximal arterial port for blood drawing

Disadvantage of Central Venous Catheter :

1. Higher infection rate (15%), Not indwelling while active infection is suspected), Try
   - antibiotics and local wound care first.
   - Remove it if no improvement.
2. 50% subclavian stenosis if placed in
   - subclavian vein, that will cause venous
   - HTN and harmful for ipsilateral upper
   - extremity AVF
3. Try Urokinase for tube thromboses and keep 1.5c.c
   - heparin in each port after each usage

Autogenous Arteriovenous Fistula

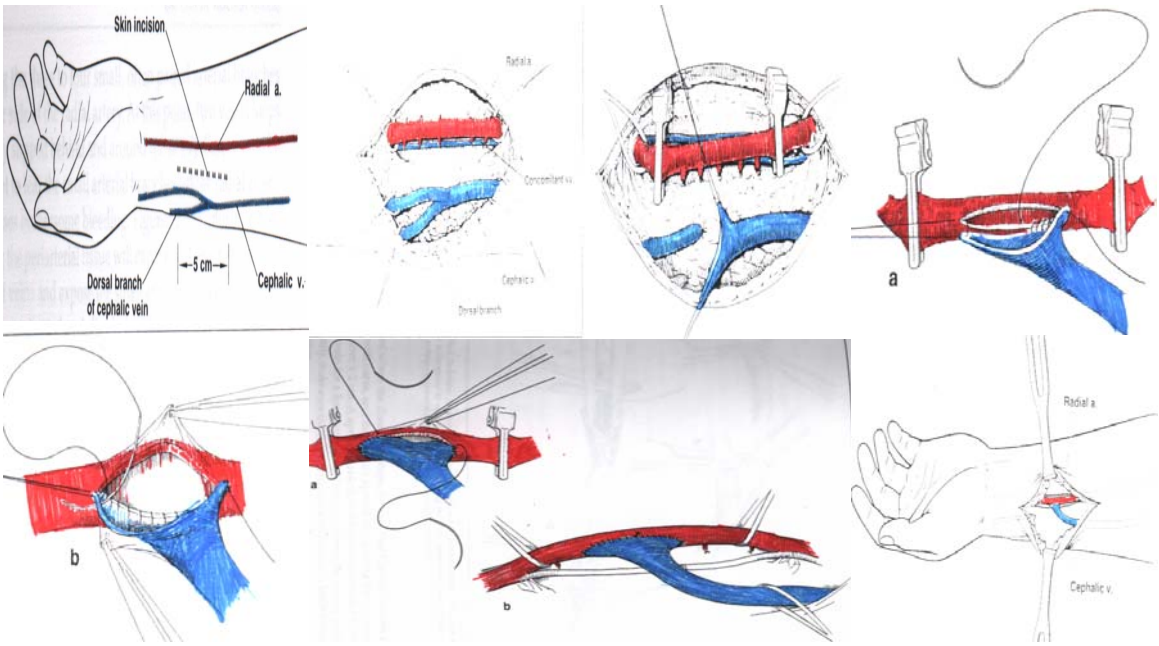
- Due to better result in long-term patent rate and lower complication rate (ie : infection, occlusion), native arteriovenous fistula is the first choice when long-term hemodialysis access is demanded.
- The autogenous AVFs take 3 weeks for maturation
- Throughout examination the superficial vein (cephalic ,antecubital and basilic) and pulsation of radial artery and brachial artery in the upper extremity (with Dupplex is better) is very important for successful operation



術前評估手之表淺靜脈的方法 : 如上圖所示, 由 wrist, elbow 處的靜脈來評估

Autogenous Arteriovenous Fistula Creation

- First choice : Radiocephalic fistula in the wrist of non-dominant hand (good long-term patency, easy construction, chance for secondary procedure)
- Brachiocephalic or Brachiobasilic
  Fistula in elbow may be the second choice if no chance for radiocephalic fistula creation.



Arteriovenous Fistula with PTFE Graft Bridge

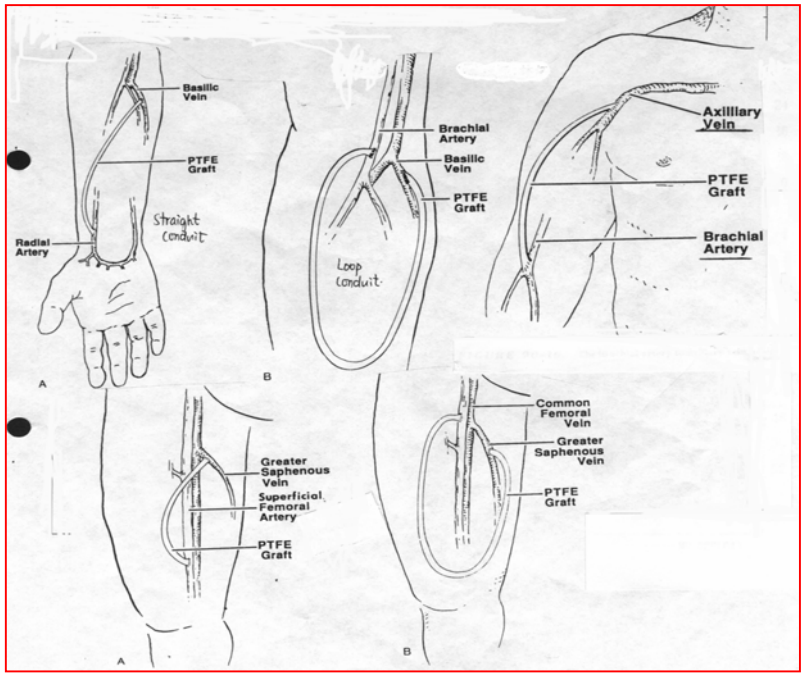
- For patient without adequate superficial vein for native AVF creation.
- A PTFE (goretex) graft can be arranged between the artery and the native vein as a bridge conduit
- The PTFE grafts take 2-3 weeks for maturation

Types of PTFE graft : Ringed & Stretched

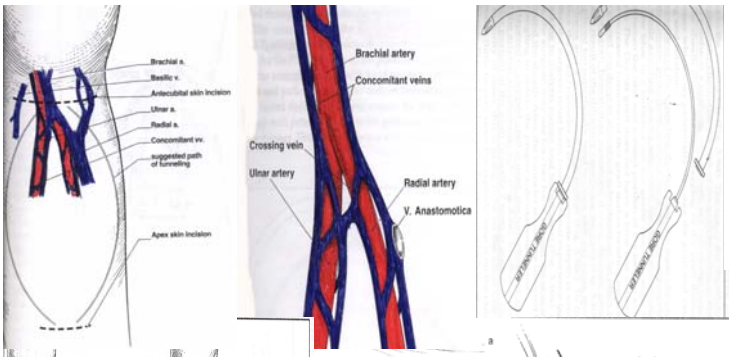
Ringed Goretex use for the AVF designed for passing the joint,
Stretch PTFE graft is more flexible and need to be stretched before use

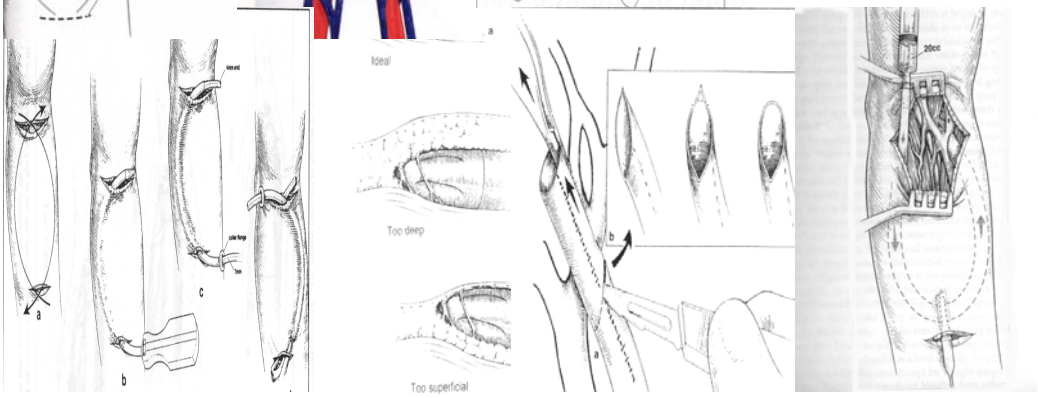


Design and Creation of The PTFE AVF



- Alignment of the bridge Graft : Loop or Straight
- Upper limb is more suitable for AVF creation than lower limb for lower limb ischemia is more common (AVF creation is avoided if ABI<0.75)





Points about PTFE implantation :

Anatomy of elbow vessels &.Subcutaneous tunnel making & suture technique

Complications of PTFE Graft :

1. Thromboses : most common
   Early thromboses (within 3 months)
   --technique error (small flow, twist graft, narrow anastomoses)
   Late thromboses
   -- Stenosis of venous anastomoses due to
   intima hyperplasia, puncture site fibrosis

Dupplex or venogram if venous hypertension during H/D, Percutenous transluminal angioplasty or Surgical thrombectomy or revision while goretex thromboses.

2. Infection : S. aureus infection is most common, removal of the whole graft if infection at the anastomoses .
3. Venous hypertension : venous outlet stenosis
4. Arterial insufficiency (steal syndrome) : Banding or ligation of the AVF
5. Aneurysm formation at puncture site
6. Neuropathy : Median nerve ischemia, mimic carpal tunnel syndrome
7. Congestive heart failure : rare, flow > 1.5/min (200-400/min is the usual level in upper extremity AVF);
   Nicoladon-Branham sign:Slow down the pulsation if compression of the AVF

Part I 病房工作綱要

Part II 個別疾病注意事項

病房工作綱要

(1) 每月月初須向指導之主治醫師及 CR 報到,並與前一梯次醫師確實交班.

(2) 病歷書寫須言之有物,避免用 computer form. 開立新藥物尤其是 antibiotics,須於病歷上記載使用理由或 culture result.任何 invasive procedure,如 on CVP, on chest tube, intubation 均應於病歷上書寫”invasive procedure note – 註明時間,理由及病人的反應”

(3) 胸腔外科的病人病情變化有時很大,尤其是接受 pneumonectomy or on chest tube or underlying arrhythmia patients, 因此在處理病人病情有疑慮或與病人有爭執時,請務必向上級醫師或主治醫師報告

(4) Critical patients 須於下班前向值班 CR 報告.

(5) 接受 CR 機動性調度支援 CVS 各開刀房.

(6) 月底請與新到之住院醫師交班，並寫好 Off Service Note 及 Order Renew。

3.病房作業原則

(1) 新入院病人之處理:

(A) 詢問病史

(B) 身體檢查

(C) 寫好 admission note 並畫 X-ray 或 CT 之圖。

(D) 開 Admission order，病人入院前使用之藥物及針劑，入院後亦須繼續使用(如 DM,H/T,MG 及 TB 之病人)

(E) 督促 Intern 逐步完成 Pre-op assessment(詳見 special sheet)

(F) 有任何疑問請通知 VS。

(G) 每位要作開胸術之患者，均排 Lung function(test screening spirometry)，但病人肺功能較差者排 standard spirometry。

(2) 開刀病人之處理:

(A) 開刀前一天須開好 Pre-op order(參考電腦內之範本)，預期手術時間超過 4hr 時須多帶抗生素到開刀房，備血， TB 病人須另帶 rifocin 2 支到 OR。

(B) 確定所有 pre-op 之評估皆已完成且有報告，。

(C) 須事先了解病人手術時如何麻醉(是否插 Double lumen endotracheal tube)，如何擺姿勢，以及欲施行之術式。

(D) 儘量提早到開刀房，擺好病人姿勢，指導 Intern 導尿及刷皮膚，之後刷手，消毒，及鋪單。

(3) 手術後病人之處理:

(A) 檢視取下來之組織，腫瘤之病變。

(B) 幫忙抬病人，並護送病人至加護病房(chest tube 不需 clamp)

(C) 開 Post-op order(參考電腦內之範本)。

(D) 確定病人之 chest tube, drain, Foley 功能正常。

(E) 與 ICU 醫師交班病人之情況並預測適宜 Weaning 及拔管之時間。

(4) 病房術後病人之處理

(A) ICU 轉入病人須寫 Acception Note 以了解病人目前之主要問題，並且至少 QD 寫 progress Note。

(B) 觀察病人之呼吸狀況，胸管引流是否通暢，抽吸功能是否完好。

(C) 鼓勵病人作 Triflow、咳痰及盡早下床活動。

(D) Chest tube 要拔前，先請教 VS。

(E) 病情不穩或新發現之病情，請報告 VS，並交班給值班之醫師。

個別疾病注意事項

1. 肺部腫瘤

A. 肺葉之解剖學:

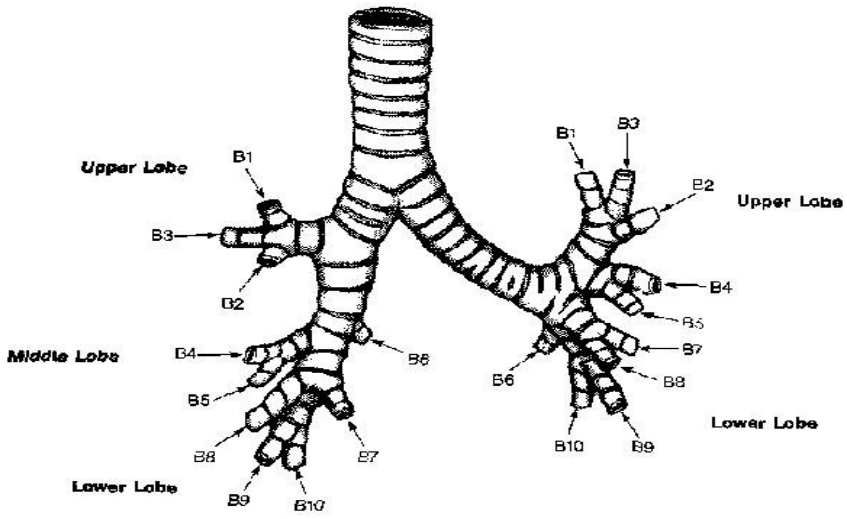


Figure 7–1. Segmental anatomy of the bronchial tree. Segmental numbering corresponds to Table 7–1.

B. 肺部腫瘤，只有 5%是良性，其中 Harmatoma 佔了 80%；95%是惡性腫瘤，又可分為 small cell carcinoma(因易早期轉移，以化學治療為主)及 Non small cell carcinoma(以手術治療為主，化學治療及電療為輔)

TABLE 22–1. HISTOLOGIC CLASSIFICATION OF BRONCHIAL CARCINOMA

Non-small Cell Carcinoma
Squamous cell (epidermoid) carcinoma
Spindle cell (squamous) variant
Adenocarcinoma
Acinar adenocarcinoma
Papillary adenocarcinoma
Bronchioloalveolar carcinoma
Solid carcinoma with mucus formation
Large cell undifferentiated carcinoma
Giant cell variant
Clear cell variant
Adenosquamous carcinoma
Undifferentiated Small Cell Carcinoma
Oat cell (typical small cell) carcinoma
Intermediate (polygonal, fusiform) cell type
Combined (mixed) cell type

C. 肺癌分期：肺癌的分期對治療的方式及預後極為重要

Stage I：手術治療即可。

Stage II 及 III a：除手術治療外，需另加化療或電療。

Stage III b 及 IV：無法以手術治療。只能給予化療或電療。

TABLE 22–3. STAGE GROUPING OF TNM SUBSETS

Occult carcinoma	TX	N0	M0
Stage 0	TIS	Carcinoma in situ	
Stage I	T1	N0	M0
	T2	N0	M0
Stage II	T1	N1	M0
	T2	N1	M0
Stage IIIA	T3	N0	M0
	T3	N1	M0
	T1–3	N2	M0
Stage IIIB	Any T	N3	M0
	T4	Any N	M0
Stage IV	Any T	Any N	M1

D. 開胸病人之術前評估:

肺切除病人術後最常見之後遺症為呼吸衰竭 ，其造成之原因包括肺部感染或切除後所剩餘之肺組織不敷使用。故手術前病人肺功能之評估非常重要。

評估病人肺功能常做之檢查有 Spirometry, Lung scan 及 Exercise test 等 3 項。

2. 氣胸

依其發生之原因，可分為原發性氣胸及次發性氣胸，原發性氣胸多發生在瘦高年輕男性，胸腔鏡行肺泡去除或結紮已被認為胸腔外科醫師的基本技巧，還需加作肋膜沾粘術(mechanical pleurodesis)。至於次發性氣胸則為 COPD，TB 腫瘤或其他疾病所致，治療方法同上，不同的是採用 chemical pleurodesis。

TABLE 30–2. CLASSIFICATION OF PNEUMOTHORAX

Spontaneous pneumothorax
Primary (no identifiable pathology)
Secondary (chronic obstructive lung disease)
Catamenial
Neonatal
Traumatic pneumothorax
Blunt or penetrating thoracic injuries
Iatrogenic: mechanical ventilation, monitoring techniques, minor diagnostic procedures, postoperative
Diagnostic pneumothorax

TABLE 30–3. INDICATIONS FOR SURGICAL INTERVENTION FOR FIRST-EPISODE PNEUMOTHORAX

Persistent bronchopleural fistula (> 4 days)
Bilateral pneumothoraces
Failure to re-expand lung
Significant contralateral lung disease
Contralateral pneumectomy
Specialized occupation (pilot, diver)
Isolation from medical care

TABLE 30–5. PULMONARY DISORDERS OFTEN ASSOCIATED WITH SECONDARY PNEUMOTHORAX

Chronic obstructive lung disease
Tuberculosis, active or inactive
Catamenial
Miscellaneous disorders:
Congenital: cystic fibrosis
Endobronchial obstruction: neoplasm, foreign body
Infection: pneumonia, lung abscess
Diffuse disease: fibrosis, collagen, or interstitial disease
Asthma

3. 膿胸(Empyema)之處理：

依發生之時問可分為以下三期 (由 Stage 1 到 3 約 3 到 4 週)

Stage I: Preempyema phase (exudative phase)

Stage II: Fibrinopurulent phase

Stage III: Chronic phase (organization phase)

Stage I 及 stage II 可用胸管及胸腔鏡手術引流，stage III 需作 thoracotomy, decortication or myoplasty。

TABLE 30–6. PATHOGENESIS OF THORACIC EMPYEMAS

Primary infection of the pleural space (0%)
Secondary infection of the pleural space (100%)
Contamination from a source contiguous to the pleural space (60%)
Lung
Mediastinum (esophagus, nodes)
Deep cervical
Chest wall and spine
Subphrenic, paracolic abscesses
Direct innoculation in the pleural space (35–40%)
Minor diagnostic procedures
Postoperative infection
Penetrating chest injuries
Hematogenous seeding in the pleural space (<1%)
Late postpneumonectomy empyema

TABLE 30-7. PRINCIPLES OF EMPYEMA MANAGEMENT

Complete drainage of purulent collection
Obliteration of empyema space
Investigation and treatment of underlying infection
Management of associated conditions

4. 食道腫瘤

良性腫瘤：

依腫瘤所在部位，分為 intralumical、submucosal、intramural type。其中以平滑肌瘤(leiomyoma)最常見，好發於食道中下段，特異的原滑外形，在食道鏡檢時即可診斷，

而不需作切片檢查。治療手術局部切除為主。

Table 125–1. Morphologic Classification of Benign Tumors of the Esophagus

Intraluminal
Polyps
Fibrolipoma
Fibrovascular
Fibroneuroid
Submucosal
Hemangioma
Granular Cell Myoblastoma
Intramural
Leiomyoma
Duplication
Cyst

1622

惡性腫瘤：主要為 adenocarinoma，除了一些致癌的環境因子，premaliganant lesion (Barrett's esophagus, achalasia, chronic esophagitis, Tylosis, Plummer Vinson syndrome, Caustic stricture)可造成食道癌。

squamous cell carcinoma 佔所有食道癌 90%以上。

食道癌之診斷及檢查

病史、症狀及理學檢查

術前的檢查及診斷

疾病的診斷及分期

胸部 X 光

panendoscopy 可作 tissue prove

上消化道系列(UGI series)

從攝影的特徵中，可得知食道癌局部侵犯的程度，如果腫瘤總長度超越十公分，或者造成食道軸(axis)方向的變化，通常代表腫瘤局部侵犯的程度較為厲害。

CT

檢查周圍組織侵犯的程度，及局部淋巴腺有無受波及，及器官轉移的情形。電腦斷層掃描應涵蓋上腹部，評估 liver 及 adrenal gland 有無轉移。

內視鏡超音波(Endoscopic Ultrasound, EUS)

評估腫瘤侵犯的程度及局部淋巴腺是否有病變，其 sensitivity 及 specificity 約 70%。

支氣管鏡

中上段的食道癌，須施行支氣管檢查，以排除呼吸道侵犯的可能性。

TABLE 51–2. TUMOR STAGES

Stage 0	Tis	N0	M0
Stage I	T1	N0	M0
Stage IIA	T2	N0	M0
	T3	N0	M0
Stage IIB	T1	N1	M0
	T2	N1	M0
Stage III	T3	N1	M0
	T4	Any N	M0
Stage IV	Any T	Any N	M1

食道癌術前準備及輔助性治療

術前準備

如欲使用大腸為重建器官，則手術前三天開始，應施行大腸準備(colon preparation)

術前呼吸訓練

依本院的經驗術前輔助性化學治療與放射治療併用，可延長術後病人的存活，目前本院對非早期可切除的食道癌病患，施以 2 個 course 的 concurrent chemoradiotherapy [5-FU Cisplatin，加上 R/T，3000cGy]。

食道癌之手術

除非有手術禁忌或者已有遠端轉移，否則手術仍為最佳之選擇，在所有的食道癌中，約 50%至 85%可接受手術切除，而其中約 30%至 40%為根治性手術。

A. 食道癌行淋巴廓清時，淋巴腺之解剖位置及命名

B. 手術採取方式

右側開胸行食道切除，左側頸部及腹部正中切開，行頸部與腹部淋巴腺廓清及食道重建，此法適用於頸部、胸部中及上三分之一之食道癌。

左側胸腹切開術(left thoracoabdominal incision)：此法適用於食道下方或胃貴門附近的食道癌。此法的好處，在同時暴露出胸腔與腹部的器官，同時並可施行此二處的淋巴腺廓清，但是缺點在須切開橫膈膜。對肺功能之影響較大。

經裂孔無開胸採取(Transhiatal approach. without thoracotomy)，此法適用於肺功能不足或其他原因而不適於開胸手術之病患，由頸部與腹部開始，同胸部逐步以

手剝離食道與周圍之組織剝離，剝離完全後，再施行食道切除。此法對肺功能的影響較小，但是缺點在於無法同時施行胸腔淋巴腺廓清。

食道重建手術

取代器官

胃：為第一選擇，節省手術時間，血液循環充足，Anastomosis leakage 最少，但食道逆流的情形較明顯。

大腸：用左側大腸(保留 left colic artery)比右側大腸成功率高，比起胃食道吻合較無食道逆流情形，但血液循環較差，吻合處滲漏的機會較多。

重建的路徑(Route)

胸骨下(retrosternum)

優點:發生吻合處滲漏時，對縱膈腔及肋膜腔的影響較小

缺點:空間較狹小，易影響血液循環

後綜膈腔(posterior mediastinum)

優點:由食道原來的位置，放置重建的器官，省時而容易施行。

缺點:如食道癌復發，易再引起吞嚥困難，使治療更加複雜化。

皮下(subcutaneons)：適用於高危險群，而不適於開胸者。

優點:對呼吸功能影響最小，即使發生吻合處滲漏，其影響也較小。

缺點:路徑較長，故器官所須的長度也較長。外觀上的影響也較大。

經肋膜腔(transpleura)

優點:路徑短，手術較單純

缺點:吻合處滲漏所產生的併發症較嚴重

食道與重建器官之吻合位置

左側頸部：在 thoracic inlet 處之 manibrium 如果過於肥厚，而造成 inlet 空間狹窄者，易影響重建器官的血循環，此時應施行 manibrium 部份切除(wedge osteotomy)

肋膜腔內：行左側胸腹切開術(left thorao-abdominal)者，吻合處可在左側肋膜腔內。

術後併發症之預防及照顧

A. 肺部併發症：是造成術後死亡之主因。

B. 營養的補充：繼續給予 partial parenteral nutrition 營養注射。

C. 抗生素：按常規使用，至少三天。

D. 恢復經口進食：病患如術後過程順利，而無吻合處局部滲漏之現象，可於術後第十天，安排食道攝影，確定吻合處無滲漏之後，可開始經口進食。